



SIMULADO SOI II - N1 2025.2

Baseado na prova AFYA SOI II 2025.2 - 1ª chamada

**20 QUESTOES
FECHADAS**

4 ALTERNATIVAS

APENAS 1 CORRETA

Instruções: assinale apenas uma alternativa por questão. O gabarito está em PDF separado.

QUESTOES

1ª QUESTAO - Caso clínico - acoplamento excitação-contração

Paciente é admitido com rigidez muscular generalizada, espasmos persistentes e hipertermia. A equipe suspeita de intoxicação por substância que interfere no acoplamento excitação-contração do músculo esquelético, levando à liberação descontrolada de Ca^{2+} pelo retículo sarcoplasmático. Assinale o mecanismo mais compatível com o quadro.

- A) Inibição competitiva dos receptores nicotínicos na placa motora, impedindo a despolarização da fibra muscular.
- B) Ativação persistente ou falha no fechamento dos canais de rianodina RyR1, mantendo Ca^{2+} elevado no sarcoplasma.
- C) Aumento da atividade da acetilcolinesterase, prolongando a ação da acetilcolina na fenda sináptica.
- D) Bloqueio da ligação do Ca^{2+} à troponina C, mantendo a tropomiosina sobre os sítios ativos da actina.

2ª QUESTAO - Diencefalo - tálamo e hipotálamo

Um estudante revisa estruturas diencefálicas e observa que uma delas atua como estação de retransmissão sensorial para o córtex cerebral, enquanto outra participa da regulação autonômica, endócrina e da homeostase corporal. Assinale a associação correta.

- A) Tálamo - controle endócrino direto da hipófise; hipotálamo - retransmissão sensorial para o córtex.
- B) Epitálamo - termorregulação e pressão arterial; subtálamo - retransmissão sensorial primária.
- C) Subtálamo - integração emocional principal; epitálamo - controle autonômico cardiovascular direto.
- D) Tálamo - estação de retransmissão sensorial; hipotálamo - regulação autonômica e endócrina.

3ª QUESTAO - Vias sensitivas - via espino-reticular

As vias sensitivas unem receptores periféricos a centros encefálicos e permitem percepção, modulação e respostas comportamentais. Sobre a via espino-reticular, assinale a alternativa correta.

- A) Conduz tato discriminativo e propriocepção consciente diretamente ao córtex somatossensorial pelo funículo posterior.
- B) Conecta a medula espinal à formação reticular do tronco encefálico, relacionada à dor crônica, vigília e atenção.
- C) Corresponde ao trato tecto-espinal, responsável por conduzir dor rápida ao tálamo ventral posterior.
- D) É composta pelo trato espinotalâmico anterior isolado e conduz apenas propriocepção inconsciente ao cerebelo.

4ª QUESTAO - Meninges - histologia e embriologia

Recém-nascido é diagnosticado com meningocele, caracterizada por protrusão das meninges por falha óssea vertebral, formando bolsa preenchida por LCR, sem conteúdo medular. Com base na histologia e embriologia das meninges, assinale a alternativa correta.

- A) A aracnoide é ricamente vascularizada e constitui a principal camada nutritiva do SNC.
- B) A dura-máter é a meninge mais interna, aderida ao tecido nervoso e derivada da leptomeninge.
- C) As vilosidades aracnoides produzem LCR e derivam diretamente do tubo neural.
- D) A pia-máter é vascularizada, aderida ao tecido nervoso e compartilha origem com a aracnoide a partir da leptomeninge.

5ª QUESTAO - Tronco encefálico - mesencéfalo

O tronco encefálico contém núcleos de nervos cranianos, vias ascendentes e descendentes e estruturas relacionadas a reflexos sensoriais. Assinale a alternativa correta sobre seus componentes.

- A) A ponte possui exclusivamente fibras verticais e conecta diretamente os hemisférios cerebrais entre si.
- B) No tecto do mesencéfalo encontram-se colículos superiores e inferiores, relacionados respectivamente a reflexos visuais e auditivos.
- C) No bulbo localizam-se os núcleos dos nervos cranianos III e IV e os colículos superiores.
- D) A decussação da maioria das fibras corticoespinais ocorre nos pedúnculos cerebrais do mesencéfalo.

6ª QUESTAO - Fibras musculares - maratonista e velocista

Em biópsias musculares de dois atletas, observa-se que um maratonista apresenta predomínio de fibras adequadas a esforço prolongado, enquanto um velocista apresenta predomínio de fibras próprias para movimentos explosivos e breves. Assinale a alternativa correta.

- A) Maratonistas: fibras tipo II, claras, anaeróbicas e resistentes à fadiga; velocistas: fibras tipo I, escuras, aeróbicas e rápidas.
- B) Maratonistas: fibras tipo I, claras, anaeróbicas e de contração rápida; velocistas: fibras tipo II, escuras, aeróbicas e lentas.
- C) Maratonistas: fibras tipo I, escuras, aeróbicas e resistentes à fadiga; velocistas: fibras tipo II, claras, anaeróbicas e de contração rápida.
- D) Maratonistas e velocistas dependem predominantemente de fibras tipo I, mas diferem pela quantidade de discos intercalares nas fibras.

7ª QUESTAO - Olfacção - transdução e vias centrais

A percepção dos odores depende de quimiorreceptores especializados e de vias que alcançam áreas relacionadas a comportamento alimentar e emoção. Assinale a alternativa que descreve corretamente a transdução olfatória.

- A) Odorantes ativam canais de K⁺ diretamente, hiperpolarizando o neurônio e enviando sinais obrigatoriamente ao tálamo antes da amígdala.
- B) Odorantes ligam-se a receptores associados ao retículo endoplasmático, gerando sinais destinados à eminência mediana.
- C) Odorantes ativam mecanorreceptores nasais, e o sinal segue primariamente ao córtex motor para organizar a ingestão alimentar.
- D) Odorantes interagem com receptores acoplados à proteína G, aumentam AMPc, abrem canais iônicos e geram sinais que alcançam bulbo olfatório e áreas límbicas.

8ª QUESTAO - Ritmo circadiano - estrutura diencefálica

Um estudante relata que a exposição à luz solar ao acordar melhora seu estado de alerta e ajuda a regular o ciclo sono-vigília. A estrutura que recebe informação luminosa da retina e funciona como principal marca-passo circadiano é o:

- A) corpo pineal do epitálamo.
- B) núcleo supraquiasmático do hipotálamo.
- C) núcleo arqueado do tálamo.
- D) colículo inferior do mesencéfalo.

9ª QUESTAO - Reflexo fotomotor - miose

Durante aula prática, uma lanterna é direcionada aos olhos de uma acadêmica e observa-se miose bilateral. Analise as afirmativas.

- I. A miose envolve fibras parassimpáticas relacionadas ao nervo oculomotor.
- II. O neurotransmissor efetor típico responsável pela miose é a noradrenalina.
- III. A contração do músculo circular/esfincteriano da íris reduz o diâmetro pupilar.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

10ª QUESTAO - Audição - órgão de Corti e nervo coclear

A exposição contínua a sons intensos pode lesar células ciliadas cocleares e causar perda auditiva progressiva. Avalie as asserções.

I. A cóclea contém o órgão de Corti, no qual células ciliadas internas participam da transdução de vibrações mecânicas em sinais neurais.

PORQUE

II. A deflexão das células ciliadas leva à liberação de neurotransmissores e à ativação de neurônios auditivos de primeira ordem, cujos axônios formam a porção coclear do VIII par craniano.

Assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

11ª QUESTAO - LCR - produção, circulação e absorção

Com relação à produção, circulação e absorção do líquido cefalorraquidiano, analise as afirmativas.

- I. O plexo coroide é o principal sítio de produção do LCR e utiliza transporte ativo de solutos, como sódio, para criar gradiente osmótico.
- II. O LCR sai dos ventrículos laterais para o espaço subaracnoideo pelo forame de Monro.
- III. A absorção do LCR ocorre por vilosidades/granulações aracnoideas em direção aos seios venosos.
- IV. A circulação do LCR é estática, com renovação semanal do volume.

Assinale a alternativa correta.

- A) I, II e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.

12ª QUESTAO - Nervos espinhais - formação e função

Os nervos espinhais conectam o sistema nervoso central a diferentes estruturas corporais. Em relação à sua formação e função, assinale a alternativa correta.

- A) A raiz posterior contém axônios motores, e a raiz anterior contém axônios sensitivos.
- B) As raízes posterior e anterior unem-se no forame intervertebral, formando nervos espinhais mistos.
- C) Os corpos celulares dos neurônios sensitivos localizam-se no corno anterior da medula, dispensando gânglios espinhais.
- D) Todos os nervos espinhais emergem acima de suas vértebras correspondentes em toda a coluna vertebral.

13ª QUESTAO - AVC - giro pré-central esquerdo

Paciente sofre AVC que compromete exatamente o giro pré-central do hemisfério esquerdo. Considerando a função dessa região e a organização das vias motoras, a consequência clínica mais provável é:

- A) perda de sensibilidade dolorosa do lado esquerdo, por lesão da área somatossensorial primária.
- B) prejuízo cognitivo-comportamental isolado, por lesão do córtex pré-frontal dorsolateral.
- C) hemiplegia do lado direito do corpo, por lesão da área motora primária esquerda.
- D) perda dos movimentos do lado esquerdo, por controle motor ipsilateral dominante do giro pré-central.

14ª QUESTAO - Neurotransmissão - excitatórios, inibitórios e moduladores

Durante aula de Fisiologia, estudantes discutem neurotransmissão sináptica no SNC, incluindo transmissores excitatórios, inibitórios e moduladores. Assinale a alternativa correta.

- A) Glutamato tende a promover despolarização pós-sináptica; GABA tende a reduzir excitabilidade; dopamina e serotonina podem modular intensidade e duração da resposta.
- B) GABA é o principal neurotransmissor excitatório cortical, enquanto glutamato hiperpolariza a membrana por abrir canais de cloreto.
- C) Neurotransmissores moduladores só atuam em receptores ionotrópicos e sempre geram potencial de ação imediato.
- D) A abertura de canais de Ca^{2+} no terminal pós-sináptico é o evento obrigatório que inicia a exocitose vesicular pré-sináptica.

15ª QUESTAO - Crescimento ósseo - placa epifisária

Durante infância e adolescência, o crescimento longitudinal dos ossos longos depende da cartilagem epifisária. Assinale a alternativa que descreve corretamente esse processo.

- A) O crescimento ocorre por ossificação intramembranosa direta na epífise, sem proliferação de condrócitos.
- B) A placa epifisária é formada por fibrocartilagem e atua apenas no crescimento em espessura da diáfise.
- C) Condrócitos proliferam, hipertrofiam e sofrem substituição por tecido ósseo durante a ossificação endocondral, permitindo alongamento ósseo.
- D) O fechamento da placa epifisária aumenta a taxa de crescimento longitudinal por facilitar invasão vascular contínua.

16ª QUESTAO - Músculo esquelético - SERCA versus RyR

Em uma discussão sobre rigidez muscular, dois mecanismos são comparados: falha no fechamento de RyR1 e inibição de SERCA. Qual distinção conceitual é mais adequada?

- A) RyR1 libera Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático; SERCA recolhe Ca^{2+} para o retículo, favorecendo relaxamento.
- B) RyR1 recolhe Ca^{2+} para o retículo; SERCA libera Ca^{2+} para manter contração sustentada.
- C) RyR1 é receptor nicotínico da placa motora; SERCA degrada acetilcolina na fenda sináptica.
- D) RyR1 atua no núcleo da fibra muscular; SERCA forma os filamentos grossos de miosina.

17ª QUESTAO - Sistema olfatório - integração límbica

Um paciente relata que determinados odores evocam memórias afetivas intensas e alteram seu apetite. O fundamento neuroanatômico que melhor explica essa associação é:

- A) a via olfatória inicial projeta-se exclusivamente ao cerebelo antes de alcançar o córtex piriforme.
- B) o processamento olfatório inicial envolve bulbo/trato olfatório e conexões com áreas límbicas, como amígdala e hipotálamo.
- C) todos os sinais olfatórios precisam fazer sinapse no núcleo ventral póstero-lateral do tálamo antes de alcançar o sistema límbico.
- D) os receptores olfatórios são mecanorreceptores de adaptação rápida localizados no ouvido interno.

18ª QUESTAO - LCR - erro de trajeto

Um aluno afirma que o forame de Monro é responsável pela passagem do LCR do quarto ventrículo para o espaço subaracnoideo. A correção mais adequada é:

- A) o forame de Monro comunica ventrículos laterais com o terceiro ventrículo; a saída do quarto ventrículo ao espaço subaracnoideo ocorre por aberturas laterais e mediana.
- B) o forame de Monro comunica o terceiro ventrículo diretamente com o seio sagital superior.
- C) o forame de Monro é uma granulação aracnoidea responsável pela absorção venosa do LCR.
- D) o quarto ventrículo não participa da circulação do LCR, funcionando apenas como reservatório sanguíneo.

19ª QUESTAO - Via auditiva - sequência central

Após ativação das células ciliadas da cóclea, os sinais auditivos seguem por vias centrais até o córtex temporal. Assinale a sequência mais compatível com a via auditiva clássica.

- A) Células ciliadas - nervo coclear - núcleo coclear - complexo olivar superior - colículo inferior - corpo geniculado medial - córtex auditivo primário.
- B) Células ciliadas - nervo óptico - corpo geniculado lateral - colículo superior - córtex occipital.
- C) Membrana timpânica - tuba auditiva - núcleo rubro - hipotálamo - córtex pré-frontal.
- D) Órgão de Corti - trato corticoespinal - bulbo olfatório - amígdala - córtex piriforme.

20ª QUESTAO - Córtex motor - lateralidade da lesão

Em lesões corticais motoras, a lateralidade do déficit depende da decussação das vias descendentes. Um déficit motor predominante à direita após lesão cortical sugere, de modo mais direto, comprometimento de:

- A) giro pós-central direito, responsável por comando motor ipsilateral.
- B) giro pré-central esquerdo ou suas projeções corticoespinais.
- C) córtex visual primário esquerdo, por controle motor via radiações ópticas.
- D) nervo vestibulococlear direito, por controle motor voluntário do membro superior.